



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

第十章 内存和外存

于帅

计算机学院

2026年5月13日

主要内容

1 闪存

2 存储器扩展

3 特殊类型的存储器

主要内容

1 闪存

2 存储器扩展

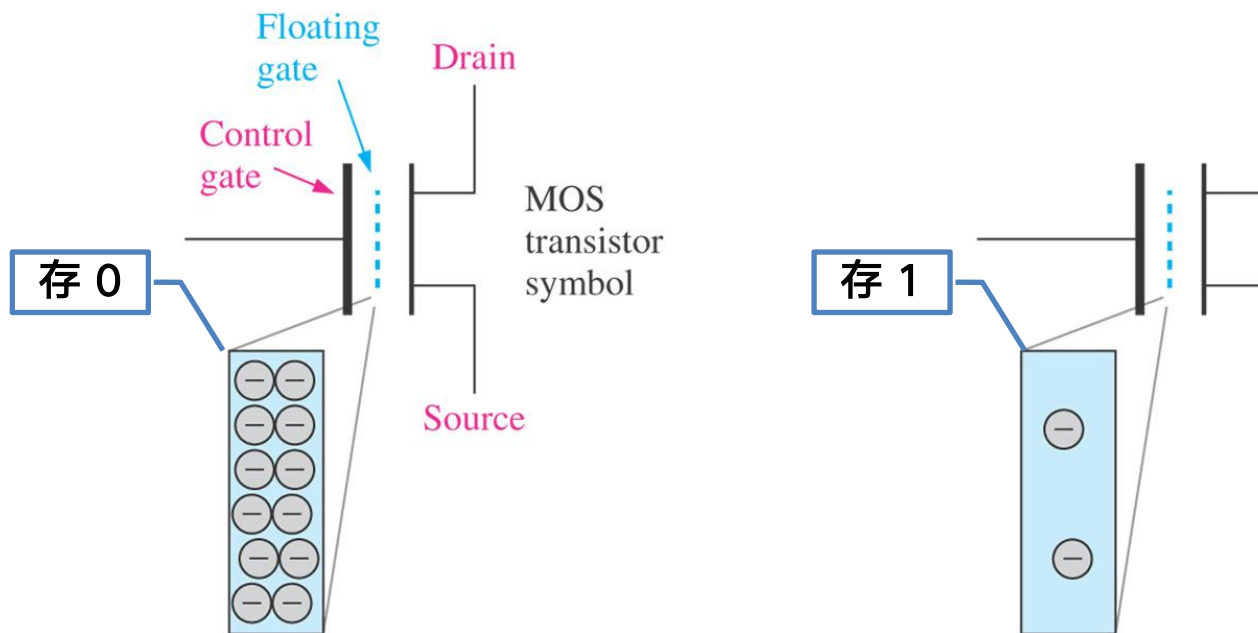
3 特殊类型的存储器



闪存

- 闪存:

- 高密度的非易失性读写存储器
- 没有电源情况下永久保存数据



Many electrons = more charge = stored 0.

Few electrons = less charge = stored 1.

主要内容

1 闪存

2 存储器扩展

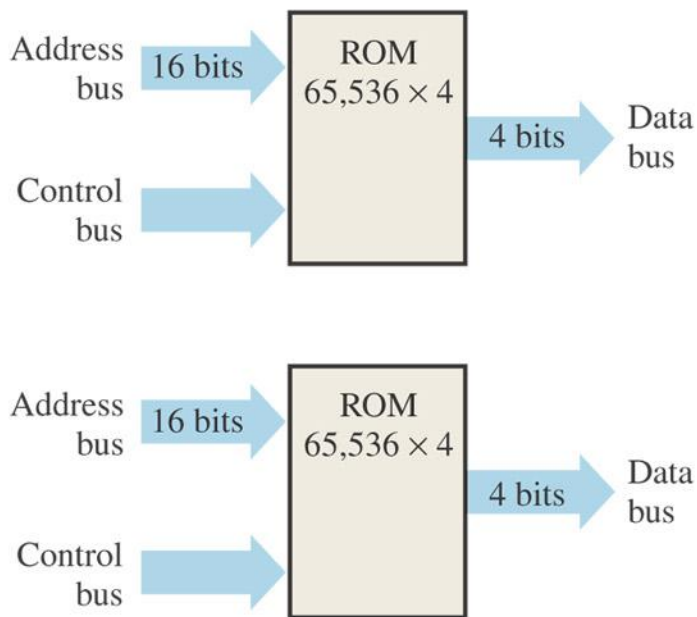
3 特殊类型的存储器



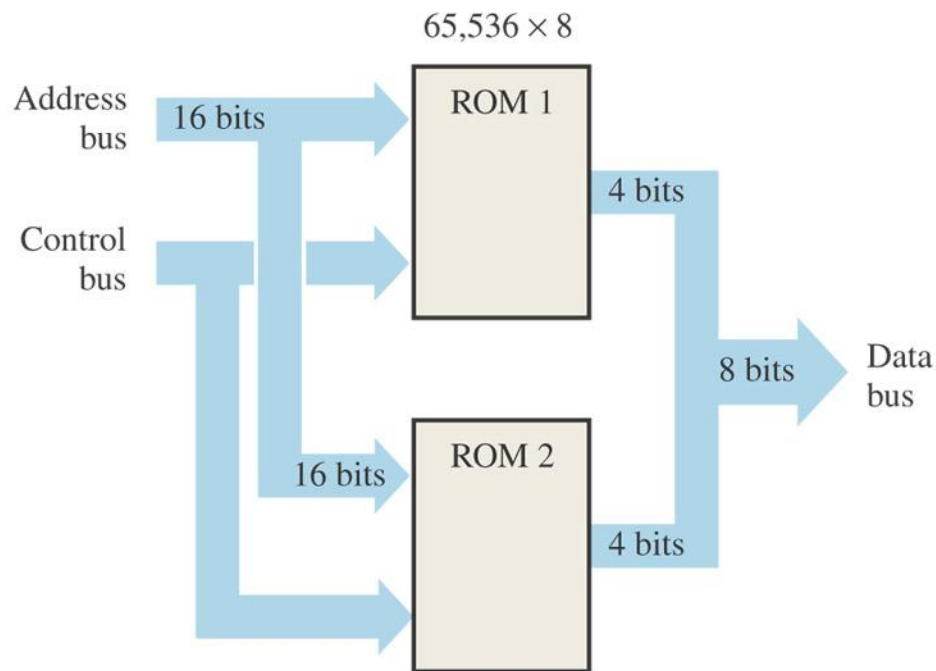
存储器扩展

- 字长扩展:

➤ 增加数据总线中位的个数



(a) Two separate $65,536 \times 4$ ROMs



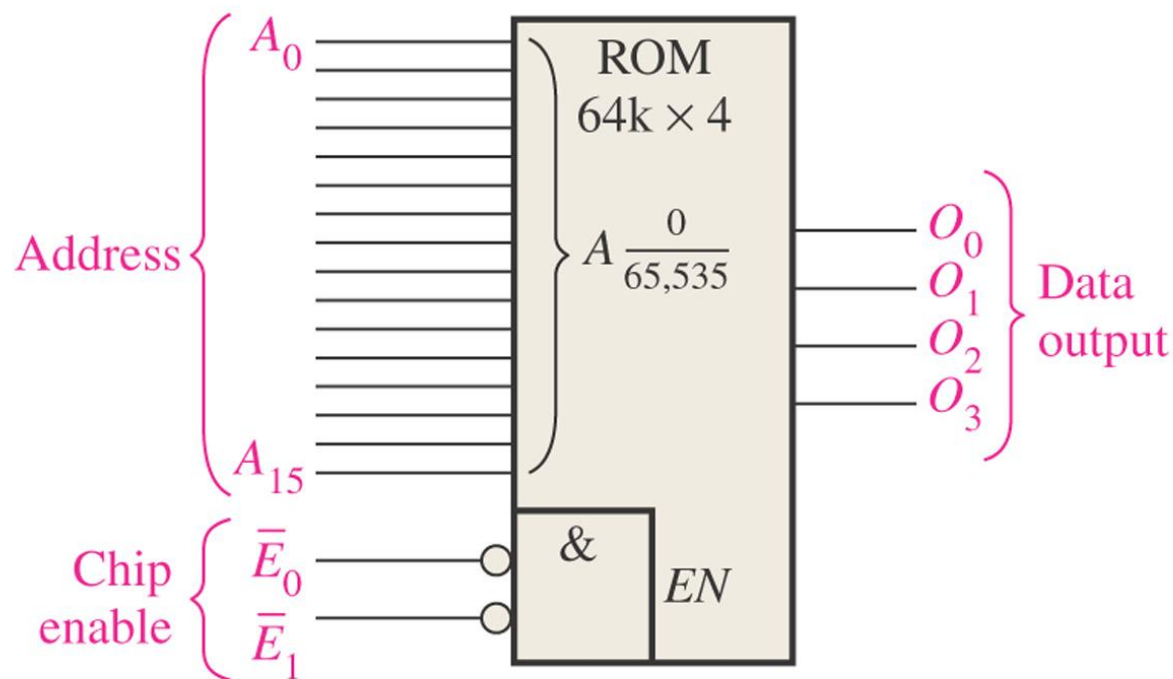
(b) One $65,536 \times 8$ ROM from two $65,536 \times 4$ ROMs



存储器扩展

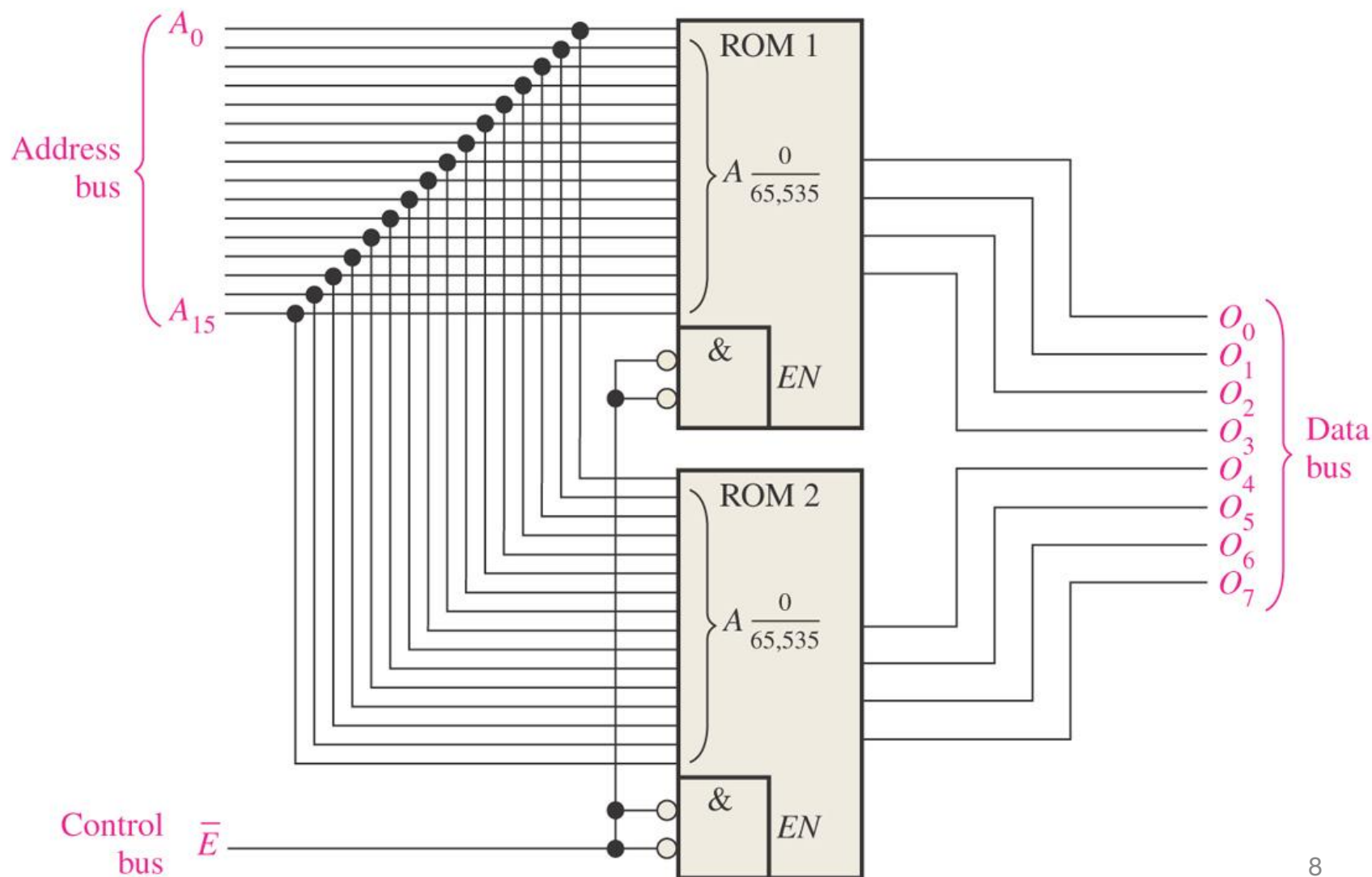
- 字长扩展:

➤ 例：扩展如下64k×4 ROM形成一个64k×8 ROM





存储器扩展

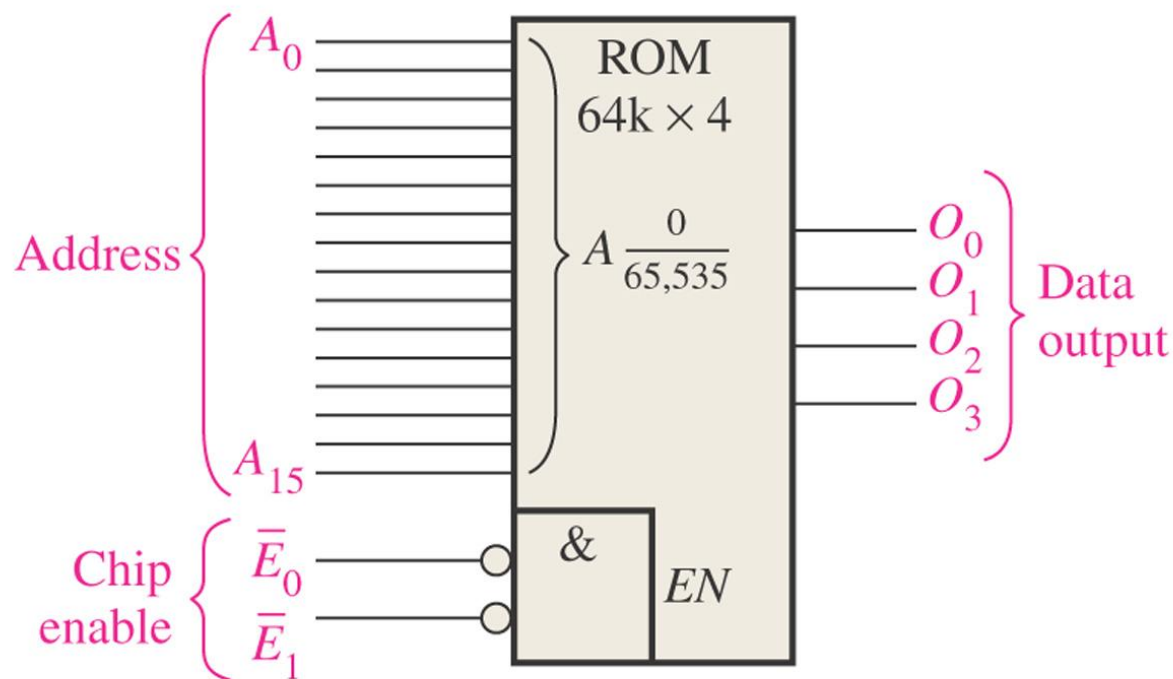




存储器扩展

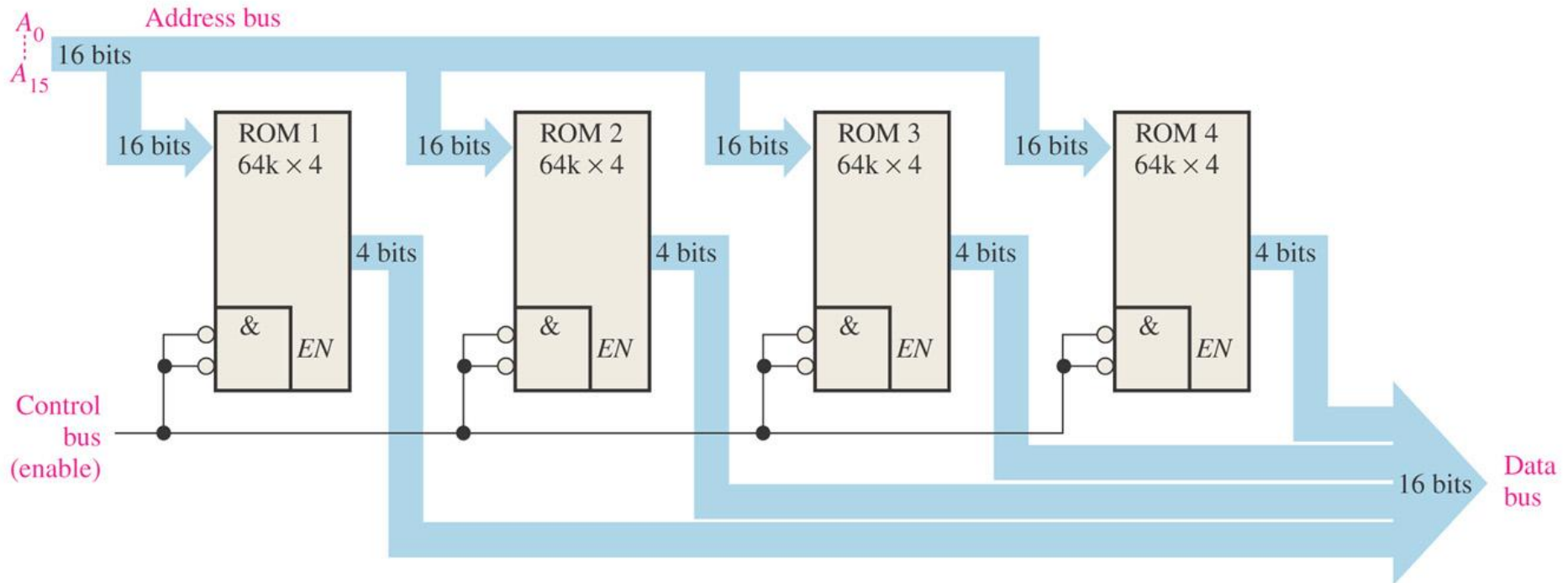
- 字长扩展:

➤ 思考：如何将64k×4 ROM形成一个64k×16 ROM





存储器扩展

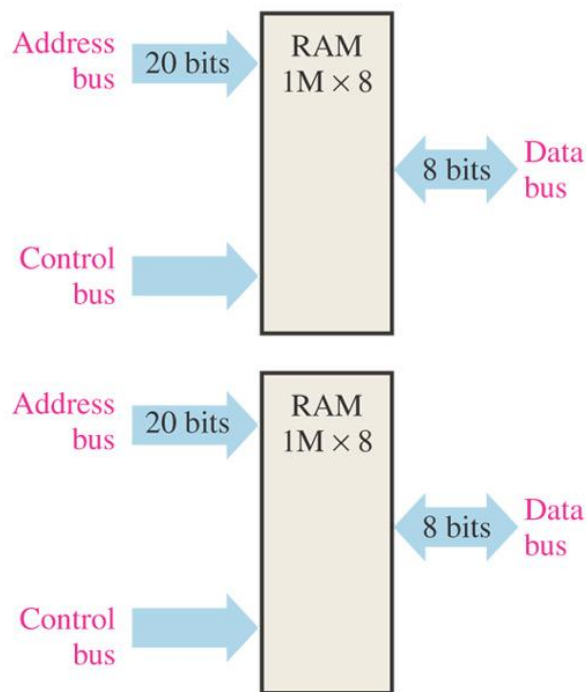




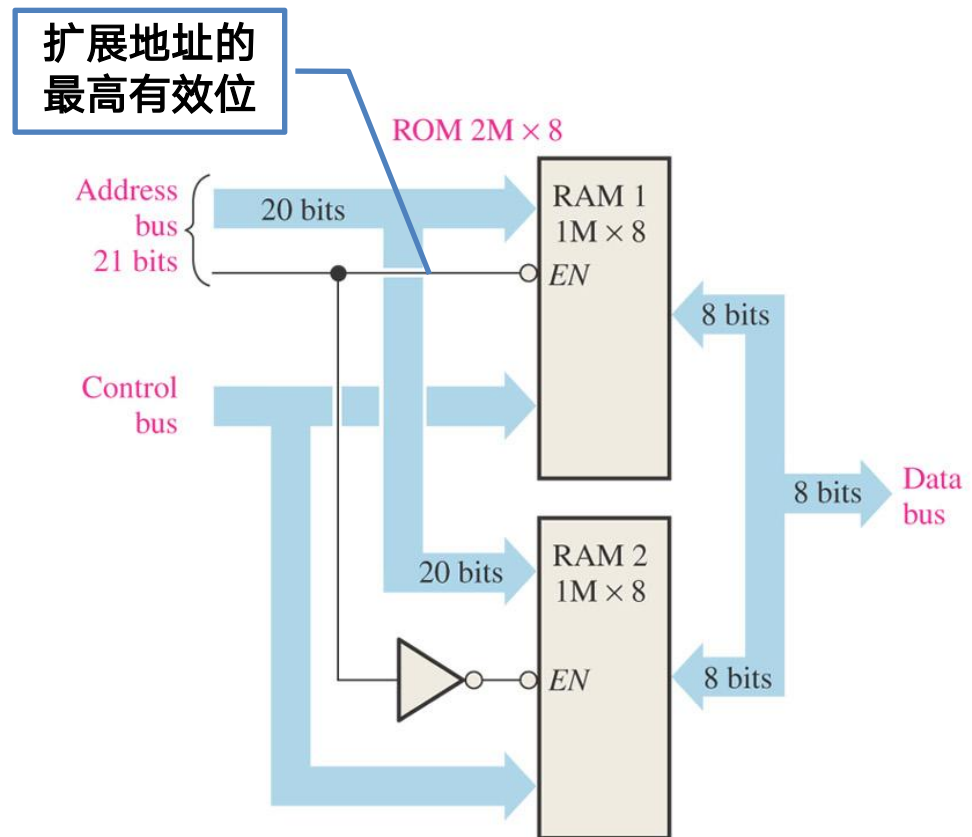
存储器扩展

• 字容量扩展:

➤ 增加地址位的个数



(a) Individual memories each store 1,048,576 8-bit words



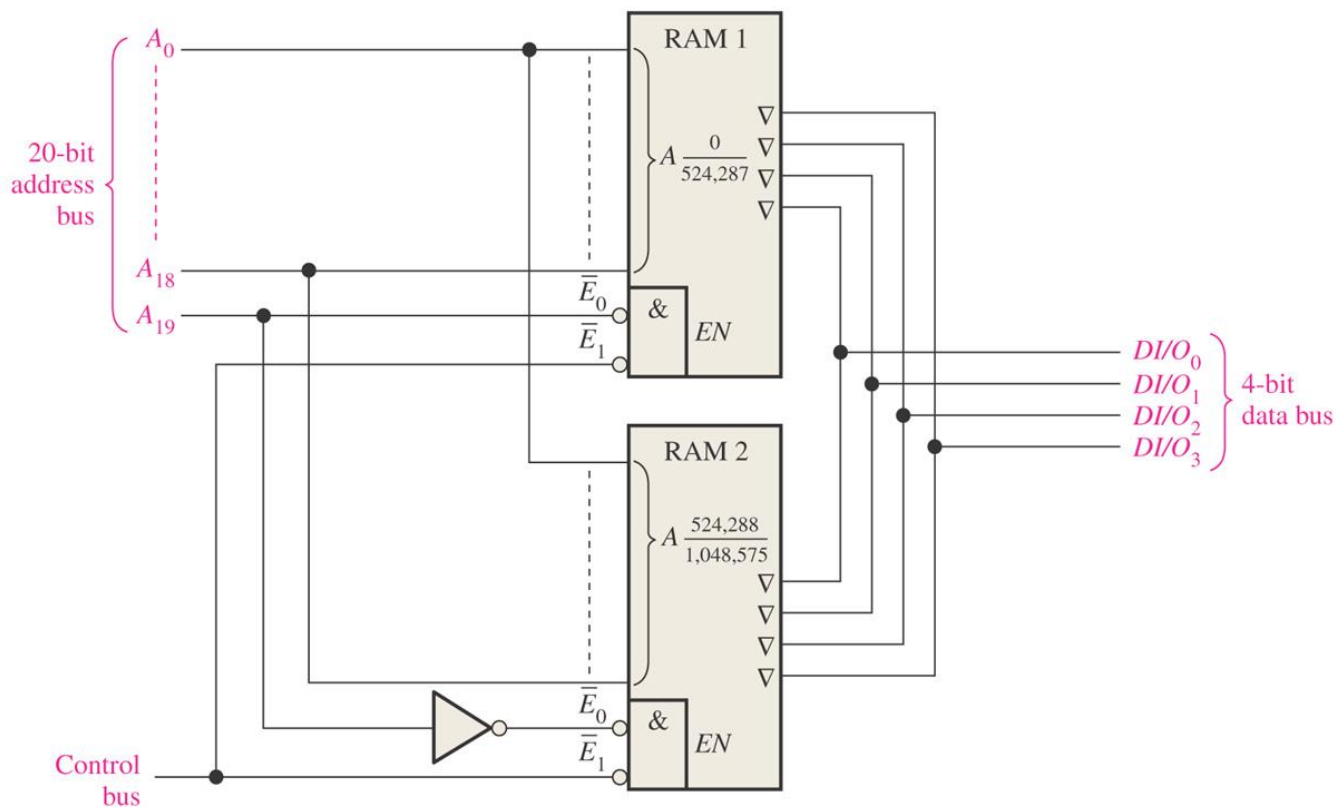
(b) Memories expanded to form a $2\text{M} \times 8$ RAM requiring a 21-bit address bus



存储器扩展

- 字长扩展:

➤ 思考：如何将512k×4 RAM形成一个1M×4 RAM



主要内容

1 闪存

2 存储器扩展

3 特殊类型的存储器



特殊类型的存储器

- 先进先出（FIFO）存储器
- 后进先出（LIFO）存储器



特殊类型的存储器

• 先进先出（FIFO）存储器

➤ 由移位寄存器排列组成

区别：数据位穿过寄存器直达最右端

Conventional shift register					
Input	X	X	X	X	Output
0	0	X	X	X	→
1	1	0	X	X	→
1	1	1	0	X	→
0	0	1	1	1	→

X = unknown data bits.

In a conventional shift register, data stay to the left until “forced” through by additional data.

FIFO shift register					
Input	—	—	—	—	Output
0	—	—	—	0	→
1	—	—	1	0	→
1	—	1	1	0	→
0	0	1	1	0	→

— = empty positions.

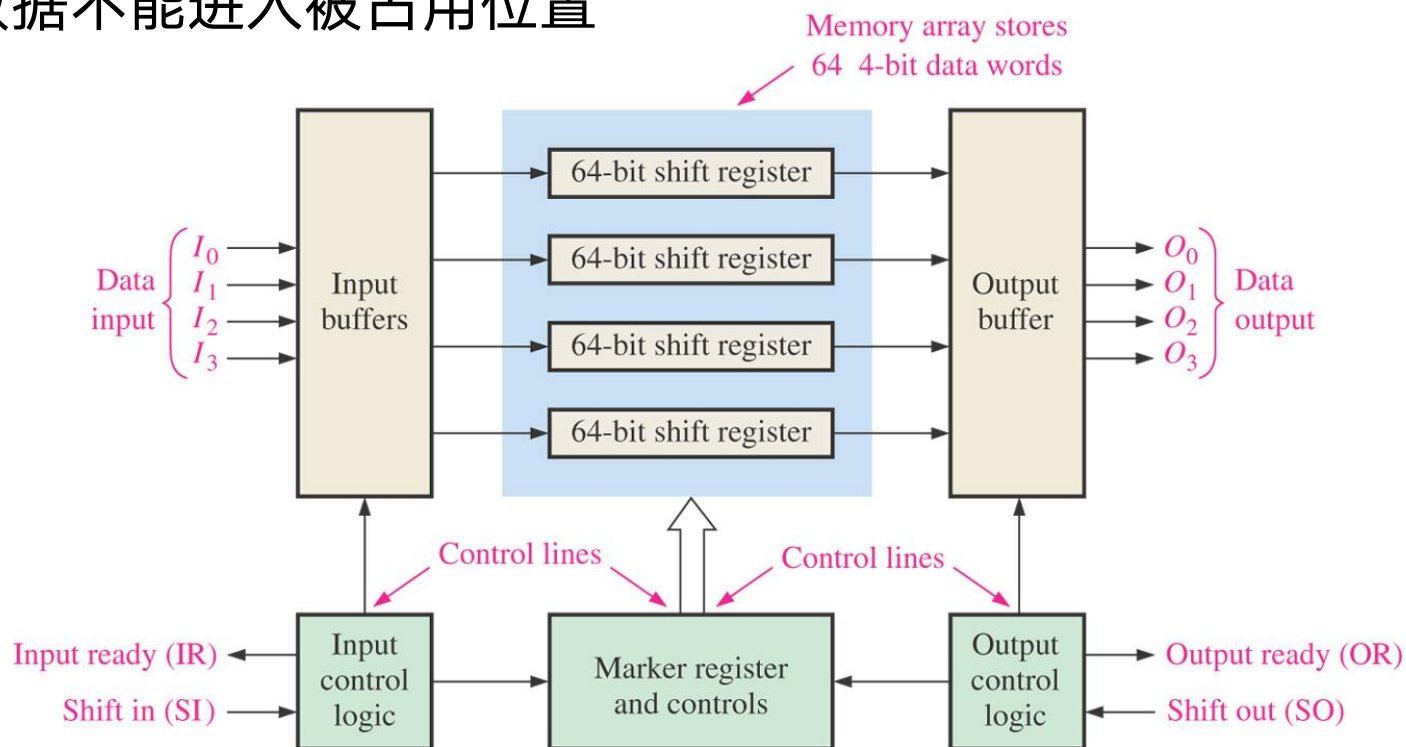
In a FIFO shift register, data “fall” through (go right).



特殊类型的存储器

• 先进先出（FIFO）存储器

- 两个独立时钟：数据输出独立于数据进入
- 数据不能进入被占用位置

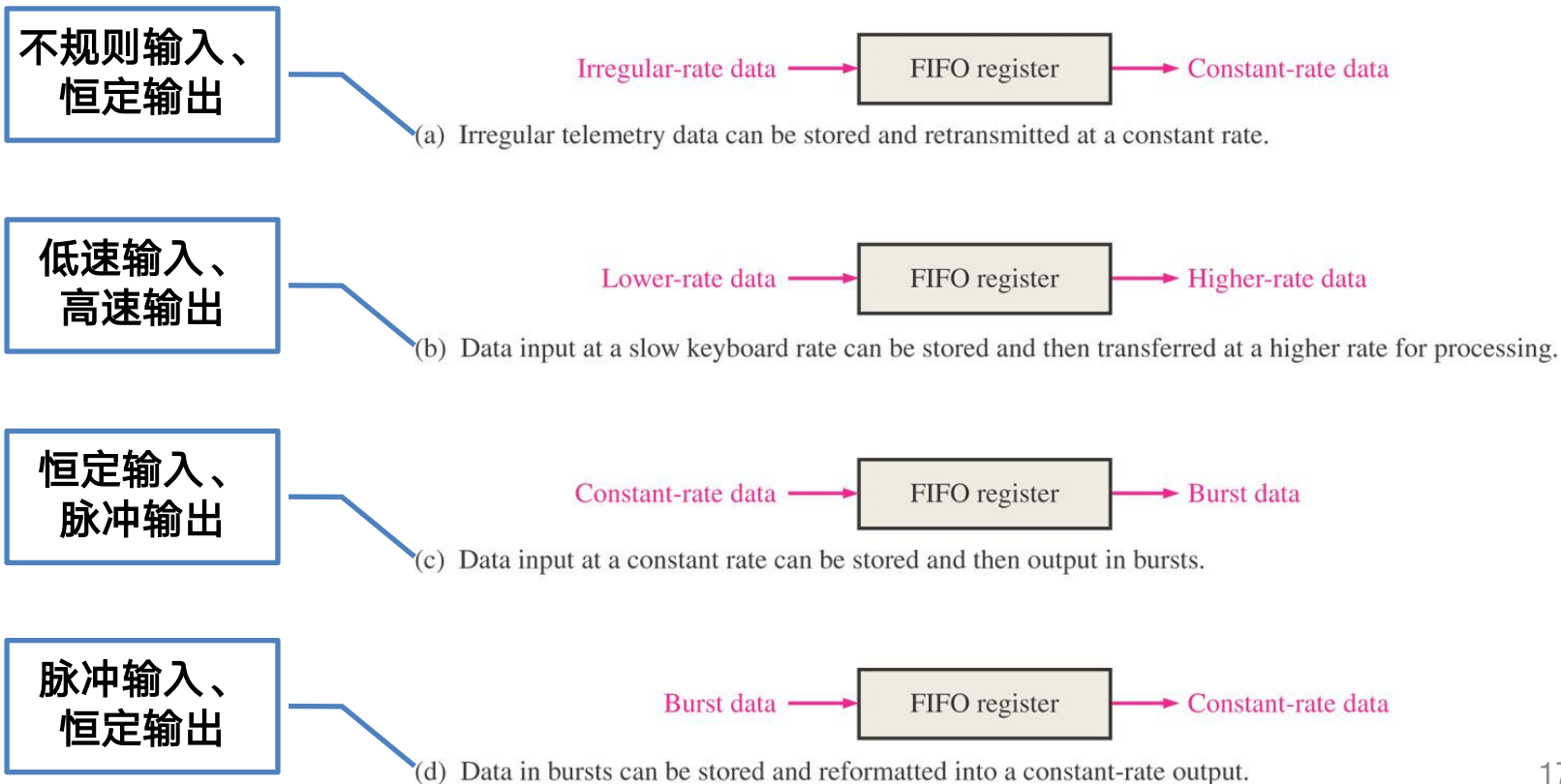




特殊类型的存储器

• 先进先出（FIFO）存储器

➤ 应用：不同数据速率系统通信



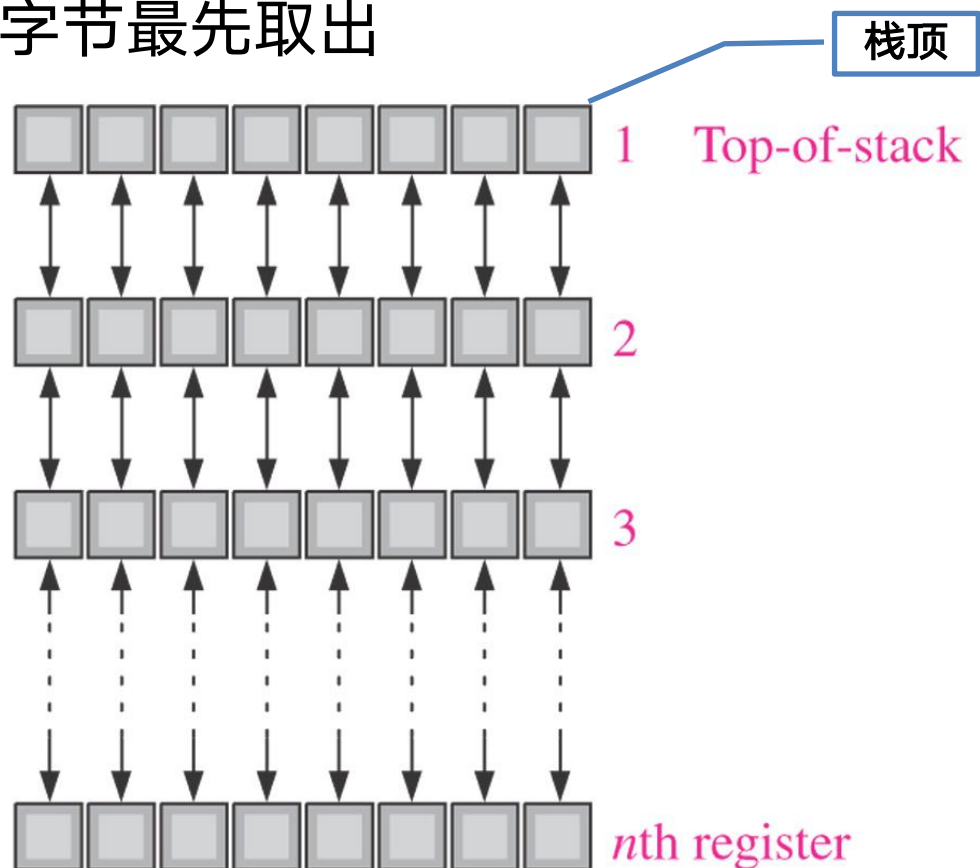


特殊类型的存储器

• 后进先出（LIFO）存储器

➤ 最后存储的数据字节最先取出

➤ 下推堆栈



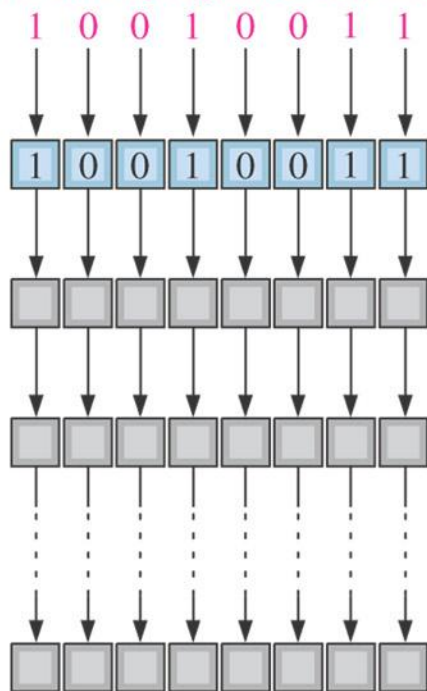


特殊类型的存储器

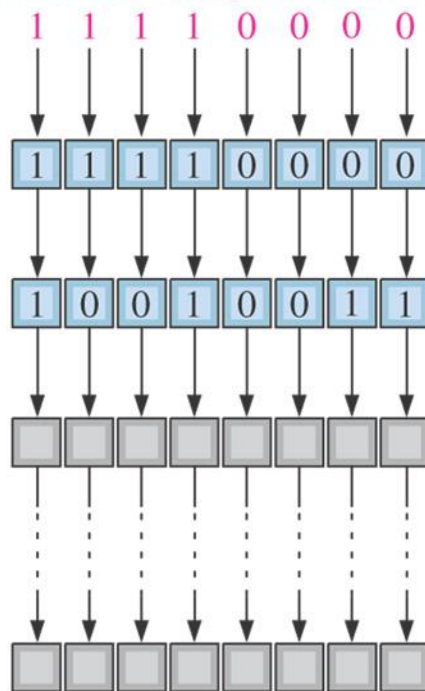
• 后进先出（LIFO）存储器

栈顶推入：
存入

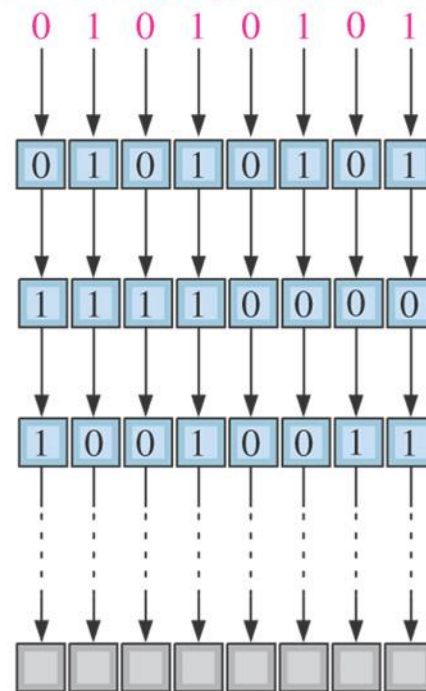
First data byte pushed onto stack



Second data byte pushed onto stack



Third data byte pushed onto stack



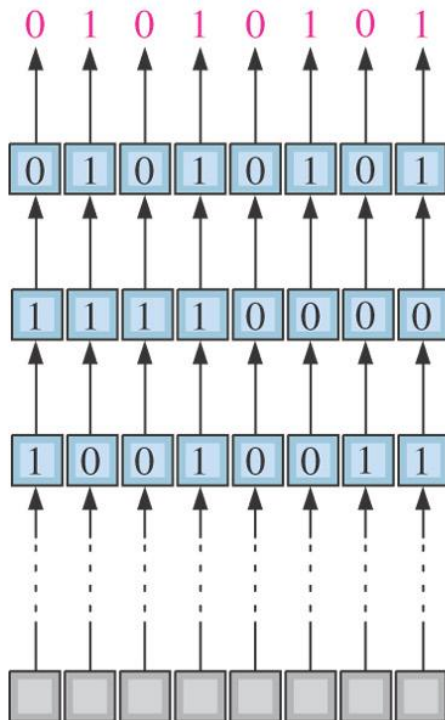


特殊类型的存储器

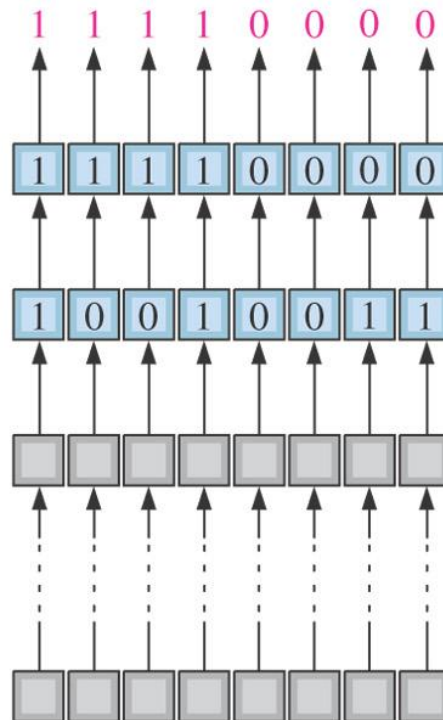
• 后进先出（LIFO）存储器

栈顶推出：
取出

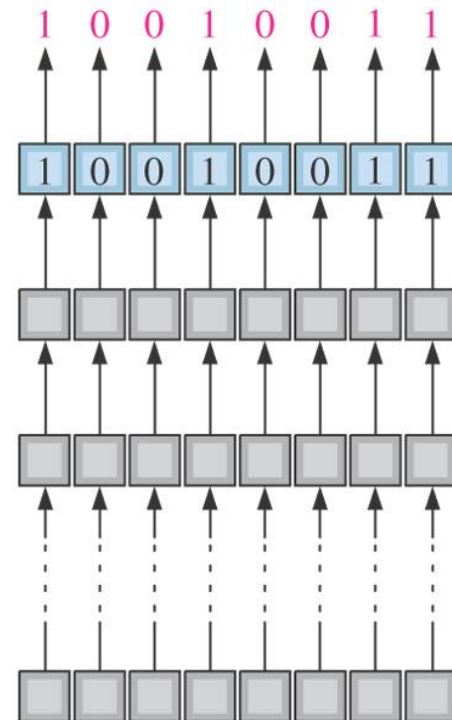
Initially storing 3 data bytes.
The last byte in is at top-of-stack.



After third byte is pulled
from stack, the second byte
that was stored pops up to
the top-of-stack.



After second byte is pulled
from stack, the first byte
that was stored pops up to
the top-of-stack.





作业

- 10th Page 453-454

- 9
- 10
- 11
- 18

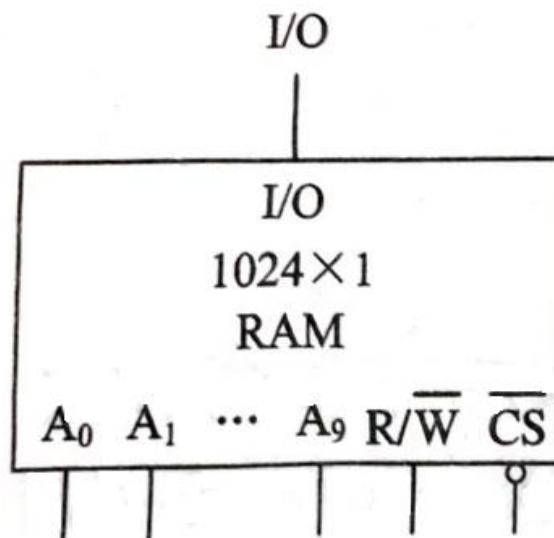
- 11th Page 377–378

- 9
- 10
- 11
- 17



习题

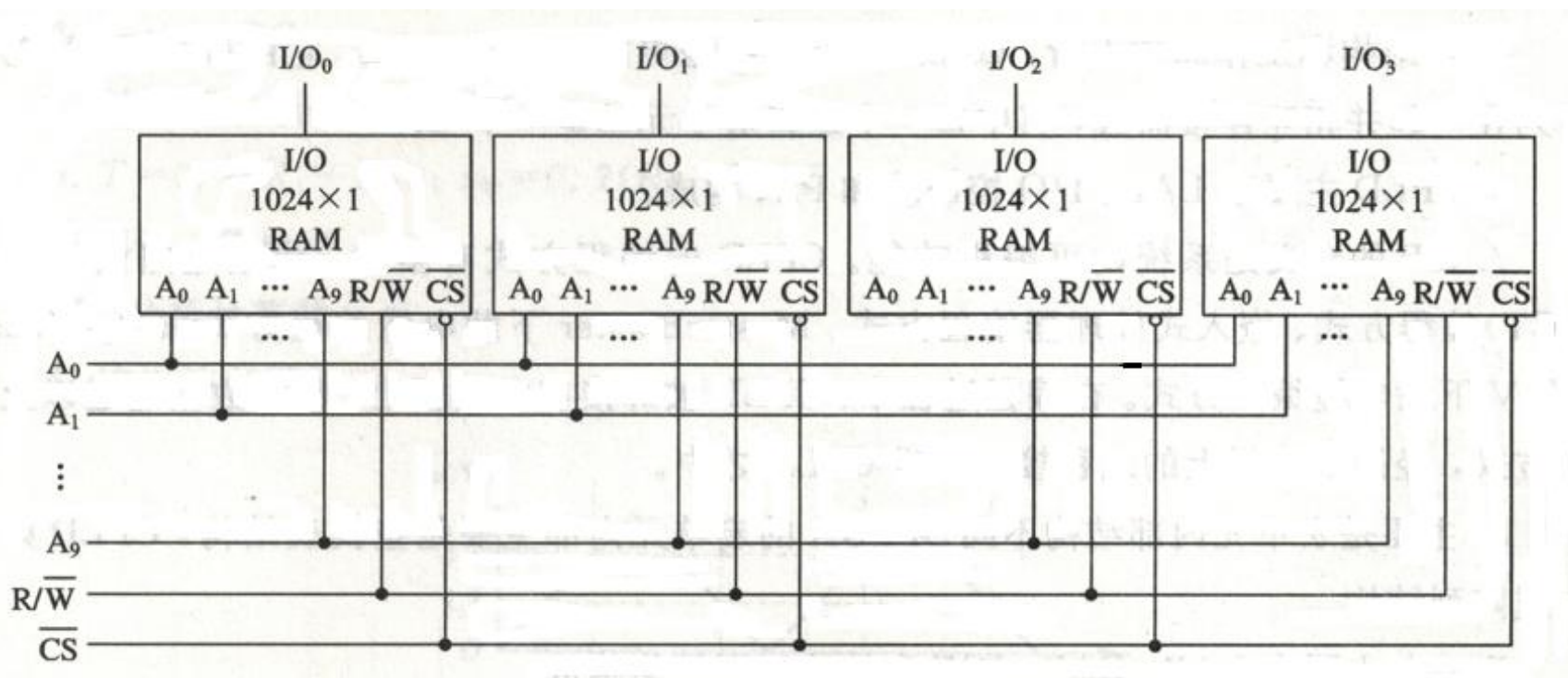
下图所示是一个 $1K \times 1$ 位的RAM，现需构建一个 $1K \times 4$ 位的存储器，完成：（1）写出设计思路，计算需要几片RAM；（2）画出电路图。





习题

- (1) 字数没有扩展，只需扩展字长，故需4片RAM。
- (2) 电路图。





习题

某 256×8 位的 RAM 和某 2 线-4 线的译码器分别如图 9.1、图 9.2 所示。要求用若干片这样的 RAM 和译码器接成一个 1024×8 位的 RAM（不允许使用其它器件）。

- (1) 需要几片 256×8 位的 RAM？
- (2) 请画出连接成的 1024×8 位 RAM 的逻辑图。

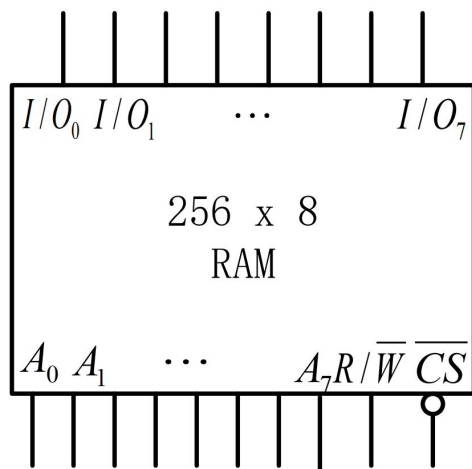


图 9.1

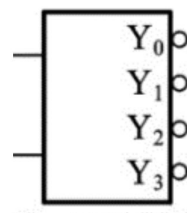


图 9.2



习题

(1) 需要 4 片 256×8 位的 RAM。

(2) 如图所示。

